

출석수업과제

2026학년도 1학기

개설학과	통계·데이터과학과	교과목명	데이터마이닝																																																						
1. 최근 생성형 AI 발전에 따라 데이터 분석에 종사하는 전문가들의 역할에 대한 다양한 의견이 제시되고 있다. ① 통계적 학습(Statistical learning) 또는 기계학습(Machine learning) 방법을 이용하는 데이터마이닝 전문가의 입장에서 생성형 AI의 발전이 향후 데이터마이닝 영역에 미치게 될 영향에 대해 논하고 ② AI 시대 데이터 분석 전문가의 생존 전략에 대해 자신의 견해를 기술하시오. (8점) 2. 목표변수가 범주형 변수인 형태의 데이터에 선형모형을 적합하고자 한다. R에 내장되어 있는 iris데이터를 이용하여 다음을 실행하시오. ① iris 데이터의 Species변수 값이 setosa인 50개 관측치와 virginica인 50개 관측치를 합하여 100개의 관측치로 구성된 새로운 데이터세트 iris2를 생성하시오. (setosa를 1로, virginica를 0으로 바꾸어 생성) ② iris2 데이터에 Species가 종속변수이고 나머지 모든 수치형 변수가 독립변수인 다중선형회귀모형을 적합하는 코드를 작성하고 실행하시오(코드와 주석문은 텍스트로 기술). R 실행 결과를 캡처하여 넣고 이를 해석하고 특징을 기술하시오. 이 데이터에 로지스틱 회귀모형을 적합하였을 때, R 실행 결과를 캡처하여 넣고 이를 해석하고 특징을 기술하시오. ③ 위 두 가지 모형의 차이점을 밝히시오. 또한 분석 결과를 바탕으로 어느 모형이 타당한지 쓰고 그 이유를 기술하시오. (8점) 3. 입력변수와 목표변수가 모두 범주형인 어떤 데이터의 두 입력 변수 X1과 X2는 1, 2, 3 등 세 가지 값을 갖고, 목표변수는 Y=1, Y=2의 2개의 범주를 갖는다고 할 때, 각 집단별로 X1과 X2에 대하여 분할표를 아래와 같이 생성하였다. 물음에 답하시오. (8점) Y=1 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">X1</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><th rowspan="3">X2</th><th>1</th><td>0</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><th>2</th><td>0</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><th>3</th><td>2</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> Y=2 <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">X1</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><th rowspan="3">X2</th><th>1</th><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><th>2</th><td>3</td><td>7</td><td>0</td></tr><tr><th>3</th><td>4</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> <tr><td colspan="4"> ① 분할표를 보고 이 데이터의 원형을 유추하여 생성하시오. 단, 데이터 세트의 첫째 줄에는 변수명 X1, X2, Y를 명시하시오. (2점) ② 지니지수를 이용하여 최초 분할 시 최적의 분리점을 찾으시오. (2점) ③ 뿌리노드가 한번 분할된 분류의사결정나무를 생성하고, 두 자식노드에서 관찰치들의 집단별 빈도를 밝히시오. (2점) ④ 위에서 생성된 분류의사결정나무(한 번만 분할)의 불순도 감소분을 계산하시오. (2점) 4. 배깅, 부스팅, 랜덤포레스트에 관하여 다음에 답하시오. (6점) (교재에 명시된 알고리즘(p.116~122) 참조) ① 각 알고리즘의 수식을 기술하시오. (2점) ② 각 알고리즘에 명시되어 있는 수식을 비교하여 타 알고리즘과 구별되는 특징적인 부분을 지목하여 설명하시오. (2점) ③ 이를 바탕으로 극단값에 더 예민하게 반응할 수 있는 앙상블 방법이 무엇인지 쓰고, 그 근거를 밝히시오. (2점) </td></tr> <tr><td colspan="4"> [작성 시 지시사항] : 작성서식, 분량, 지시사항 등 기술 ※ 유의사항 1. 과제는 문제를 제외하고 답안만 기술하십시오. 2. 문제1번에 대한 답안은 아래아한글 기준 글자 크기 11 pt, 줄간격 160%로, MS word 기준 글자 크기 11 pt, 줄간격 1.5로 하여 공백을 제외하고 1,300자 이상으로 작성하십시오. 표절로 판정되지 않도록 조사 내용 및 자신의 주장을 독창적으로 각색, 기술하십시오. * 참고문헌을 표기하여도 문헌이나 인터넷, 또는 기타 자료상의 내용을 그대로 옮기는 경우에는 유사도에 근거하여 표절로 판정되니 유의하시기 바랍니다. 3. 프로그램 코드 및 주석은 텍스트로 제시하고 실행 결과는 화면 캡처를 통해 그림으로 붙여넣으십시오. 반드시 결과에 대한 설명을 함께 기술하셔야 합니다. 4. 생성형 AI 사용은 금합니다. </td></tr> <tr><td colspan="4"> [참고문헌] - 데이터마이닝(장영재 외(2022), KNOU Press) </td></tr>						X1			1	2	3	X2	1	0	2	5	2	0	4	6	3	2	0	1			X1			1	2	3	X2	1	2	0	0	2	3	7	0	3	4	1	2	① 분할표를 보고 이 데이터의 원형을 유추하여 생성하시오. 단, 데이터 세트의 첫째 줄에는 변수명 X1, X2, Y를 명시하시오. (2점) ② 지니지수를 이용하여 최초 분할 시 최적의 분리점을 찾으시오. (2점) ③ 뿌리노드가 한번 분할된 분류의사결정나무를 생성하고, 두 자식노드에서 관찰치들의 집단별 빈도를 밝히시오. (2점) ④ 위에서 생성된 분류의사결정나무(한 번만 분할)의 불순도 감소분을 계산하시오. (2점) 4. 배깅, 부스팅, 랜덤포레스트에 관하여 다음에 답하시오. (6점) (교재에 명시된 알고리즘(p.116~122) 참조) ① 각 알고리즘의 수식을 기술하시오. (2점) ② 각 알고리즘에 명시되어 있는 수식을 비교하여 타 알고리즘과 구별되는 특징적인 부분을 지목하여 설명하시오. (2점) ③ 이를 바탕으로 극단값에 더 예민하게 반응할 수 있는 앙상블 방법이 무엇인지 쓰고, 그 근거를 밝히시오. (2점)				[작성 시 지시사항] : 작성서식, 분량, 지시사항 등 기술 ※ 유의사항 1. 과제는 문제를 제외하고 답안만 기술하십시오. 2. 문제1번에 대한 답안은 아래아한글 기준 글자 크기 11 pt, 줄간격 160%로, MS word 기준 글자 크기 11 pt, 줄간격 1.5로 하여 공백을 제외하고 1,300자 이상으로 작성하십시오. 표절로 판정되지 않도록 조사 내용 및 자신의 주장을 독창적으로 각색, 기술하십시오. * 참고문헌을 표기하여도 문헌이나 인터넷, 또는 기타 자료상의 내용을 그대로 옮기는 경우에는 유사도에 근거하여 표절로 판정되니 유의하시기 바랍니다. 3. 프로그램 코드 및 주석은 텍스트로 제시하고 실행 결과는 화면 캡처를 통해 그림으로 붙여넣으십시오. 반드시 결과에 대한 설명을 함께 기술하셔야 합니다. 4. 생성형 AI 사용은 금합니다.				[참고문헌] - 데이터마이닝(장영재 외(2022), KNOU Press)			
		X1																																																							
		1	2	3																																																					
X2	1	0	2	5																																																					
	2	0	4	6																																																					
	3	2	0	1																																																					
		X1																																																							
		1	2	3																																																					
X2	1	2	0	0																																																					
	2	3	7	0																																																					
	3	4	1	2																																																					
① 분할표를 보고 이 데이터의 원형을 유추하여 생성하시오. 단, 데이터 세트의 첫째 줄에는 변수명 X1, X2, Y를 명시하시오. (2점) ② 지니지수를 이용하여 최초 분할 시 최적의 분리점을 찾으시오. (2점) ③ 뿌리노드가 한번 분할된 분류의사결정나무를 생성하고, 두 자식노드에서 관찰치들의 집단별 빈도를 밝히시오. (2점) ④ 위에서 생성된 분류의사결정나무(한 번만 분할)의 불순도 감소분을 계산하시오. (2점) 4. 배깅, 부스팅, 랜덤포레스트에 관하여 다음에 답하시오. (6점) (교재에 명시된 알고리즘(p.116~122) 참조) ① 각 알고리즘의 수식을 기술하시오. (2점) ② 각 알고리즘에 명시되어 있는 수식을 비교하여 타 알고리즘과 구별되는 특징적인 부분을 지목하여 설명하시오. (2점) ③ 이를 바탕으로 극단값에 더 예민하게 반응할 수 있는 앙상블 방법이 무엇인지 쓰고, 그 근거를 밝히시오. (2점)																																																									
[작성 시 지시사항] : 작성서식, 분량, 지시사항 등 기술 ※ 유의사항 1. 과제는 문제를 제외하고 답안만 기술하십시오. 2. 문제1번에 대한 답안은 아래아한글 기준 글자 크기 11 pt, 줄간격 160%로, MS word 기준 글자 크기 11 pt, 줄간격 1.5로 하여 공백을 제외하고 1,300자 이상으로 작성하십시오. 표절로 판정되지 않도록 조사 내용 및 자신의 주장을 독창적으로 각색, 기술하십시오. * 참고문헌을 표기하여도 문헌이나 인터넷, 또는 기타 자료상의 내용을 그대로 옮기는 경우에는 유사도에 근거하여 표절로 판정되니 유의하시기 바랍니다. 3. 프로그램 코드 및 주석은 텍스트로 제시하고 실행 결과는 화면 캡처를 통해 그림으로 붙여넣으십시오. 반드시 결과에 대한 설명을 함께 기술하셔야 합니다. 4. 생성형 AI 사용은 금합니다.																																																									
[참고문헌] - 데이터마이닝(장영재 외(2022), KNOU Press)																																																									